

Klinische und funktionelle Untersuchung

6.1 Anamnese

Die Anamnese ist der Schlüssel zur richtigen Diagnose in der Sportorthopädie und Sporttraumatologie.

Erfragt werden müssen

- die genauen **Umstände** und der **Zeitpunkt** des ersten Auftretts der Beschwerden bzw. des Unfalls: z. B. Aufwärmen/Auslaufen, Wurf/Abwehr, Antritt/Landung, Sturz auf ausgestreckten/anggelegten Arm oder auch Änderung des Trainings, der Technik oder des Materials
- die **Lokalisation** der Beschwerden
- die Beschwerde- bzw. Schmerzcharakteristik:
 - subjektive Beschreibung, z. B. „Der Ellenbogen blockiert plötzlich“, „Mein Knie geht weg“, „Nur beim Laufen auf unebenem Boden treten die Beschwerden innen am Knie auf“
 - ein Ausstrahlen der Beschwerden (wohin?)
 - die Möglichkeit, die Beschwerden auszulösen bzw. zu provozieren (wodurch?), z. B. Kälte/Wärme, Hochrotation beim Wurf
- **Vermeidungsstrategien** des Sportlers, mit denen er versucht, die Beschwerden zu umgehen: z. B. Ausweichbewegungen, Tape
- ob es sich um eine **Erstverletzung** oder um eine **Wiederholungsverletzung** handelt
- ob bereits **Operationen** stattgefunden haben (u. a. Zeitpunkt, welcher Operateur und Eingriff)
- welche **Diagnostik** bereits durchgeführt wurde
- ob eine berufsgenossenschaftliche Zuständigkeit besteht.

Je exakter die Anamnese erhoben wird, desto klarer kann eine erste Verdachtsdiagnose gestellt und die weitere Untersuchung zielgerichtet durchgeführt werden.

6.2 Untersuchung

Allein durch eine sorgfältige, zielgerichtete klinische und funktionelle Untersuchung lassen sich nach einer suffizienten Anamnese eine Vielzahl von sportorthopädisch-traumatologischen Krankheitsbildern klären.

Eine standardisierte Durchführung der klinischen Untersuchung hilft, Pathologien nicht zu übersehen.

An allen Lokalisationen des Körpers ist bei Beschwerden oder Verletzung immer zu suchen nach

- Rötung, Schwellung, Überwärmung, fortgeleitete Entzündungszeichen, veränderter Trophik
- Prellmarken, Hämatomen, Schürfungen, offenen Verletzungen
- Atrophien, offensichtlichen Muskeldefekten, Seitensymmetrien
- Fehlstellungen, Fehl- bzw. Schonhaltungen
- (OP-)Narben.

Anschließend wird – der Körperregion und der Schmerzangabe angepasst – **inspiziert, palpiert**, die Beweglichkeit überprüft und zuletzt mit **Funktions- bzw. diagnostischen Tests** die Untersuchung abgeschlossen. Oftmals müssen die benachbarten Strukturen bzw. Gelenke, wie z. B. bei Kniebeschwerden die Hüfte und untere Wirbelsäule oder bei Schulterbeschwerden die Halswirbelsäule, in die Untersuchung mit einbezogen werden.

6.2.1 Fuß, oberes Sprunggelenk und Unterschenkel

Bei der **Inspektion** am Fuß werden die Stellung des Rückfußes (valgus/varus) und die Beschaffenheit des Fußgewölbes (Senk-, Hohl-, Spreizfuß) beurteilt.

Tab. 6.1 Palpationspunkte an Fuß, oberem Sprunggelenk und Unterschenkel mit möglichen Verdachtsdiagnosen bei Schmerzsymptomatik

Metatarsalköpfchen I Metatarsophalangealgelenk I	Hallux valgus, Hallux rigidus Sesambeinfraktur/-entzündung
Metatarsalköpfchen II-V	Metatarsalgie Osteonekrose
Metatarsalschaft II, III, IV	Stressfraktur, Fraktur
Metatarsale-V-Basis	Basisabrisfraktur (M. peroneus brevis)
Os naviculare Ansatz des M. tibialis posterior	aktiviertes Os naviculare bipartitum Tendinitis (z. B. durch „Toeing in“)
Lig. bifurcatum	Bandruptur knöcherner Ausriss
lateral Bandapparat/distale Fibula (LFTA, LFC, LFTP, Lig. bifurcatum)	Bandruptur Weber-A-Fraktur
medialer Bandapparat	Bandruptur, Innenknöchelfraktur
ventraler Gelenkspalt OSG	Impingement Soccer's Ankle OD Erguss
dorsales OSG	Os trigonum
distale Fibulaepiphyse	Epiphysenverletzung bei Kindern
Peronealsehnenfach	Peronealsehnentendinitis, -luxation Tendon split
Achillessehne	Ruptur (Peri-)Tendinitis Bursitis Haglund-Exostose
kalkaneärer Plantarfasziensansatz	Plantarfasziitis
Syndesmose	Syndesmosenruptur
proximale Fibula	Fibulafraktur, Maisonneuve-Fraktur Fibulaköpfchenblockierung
Tibiavorderkante	Tibialis-anterior-Syndrom Stressfraktur Shin-Splint-Syndrom

LFTA = Lig. fibulotibiale anterior, LFTP = Lig. fibulotibiale posterior, LFC = Lig. fibulocalcaneare, OSG = oberes Sprunggelenk, OD = Osteochondrosis dissecans.

Tab. 6.2 Auswahl Funktions- und diagnostischer Tests an Fuß, oberem Sprunggelenk und Unterschenkel mit entsprechenden Verdachtsdiagnosen

Squeeze-Test	Syndesmosenverletzung
Talusvorschub	Bandinstabilität (LTFA)
laterale Aufklappbarkeit	Bandinstabilität (LCF)
Luxierbarkeit Peronealsehne	Peronealsehnenluxation
Thompson-Test	Achillessehnenruptur

LTFA = Lig. talofibulare anterior, LCF = Lig. calcaneofibulare

Schwellungen weisen den Weg bei akuten Verletzungen. Sie müssen aber auch, bei Auftreten an Wade bzw. Unterschenkel, als mögliches Zeichen eines Kompartmentsyndroms, einer Thrombose oder einer rupturierten Baker-Zyste in Betracht gezogen werden.

Anschließend werden in standardisierter Reihenfolge angelehnt an die Anamnese und den Inspektionsbefund die relevanten Punkte am Vor-, Mittel- und Rückfuß, OSG und Unterschenkel **palpiert** (> Tab. 6.1). Zusätzlich werden die vom Sportler als schmerzhaft beschriebenen Punkte nochmals isoliert untersucht und der entsprechenden anatomischen Struktur zugeordnet (z. B. Proc. lateralis tali).

Nach der Palpation schließt sich die **Funktionsprüfung** mit diagnostischen Tests an, die je nach Verdachtsdiagnose auch evtl. erst nach einem bildgebenden Verfahren eingesetzt werden sollte (z. B. Verdacht auf Weber-A-Fraktur – keine Überprüfung der Bandstabilität vor der Röntgenaufnahme).

Im Seitenvergleich wird der **aktive und passive Bewegungsumfang** der einzelnen Gelenke erhoben und mit der Gegenseite und den Normalwerten verglichen. So erhält man Hinweise auf Pathologien wie ein Soccer's Ankle, Tibialis-anterior-Ruptur, einen Hallux rigidus usw. Je nach Verdachtsdiagnose werden der Squeeze-Test oder der Thompson-Test verwendet oder der Talusvorschub, die laterale Aufklappbarkeit oder die Peronealsehne auf Luxierbarkeit überprüft (> Tab. 6.2).

Beim **Squeeze-Test** wird der hängende Unterschenkel handbreit unter dem Kniegelenk durch den Untersucher komprimiert: Schmerzen im Bereich der vorderen Syndesmose oder der distalen Membrana interossea lassen eine Syndesmosenverletzung vermuten.

Beim **Thompson-Test** wird in Bauchlage durch die Kompression der Wadenmuskulatur eine Plantarflexion im OSG hervorgerufen: Bei einer Achillessehnenruptur ist dies nicht der Fall.

Die **Bandstabilität** lateral kann am sitzenden Patienten mit frei hängendem Unterschenkel oder am liegenden Patienten im Seitenvergleich überprüft werden. Zum einen wird der Unterschenkel relativ zum Talus nach dorsal verschoben und so die Stabilität des Ligamentum talofibulare anterius überprüft, zum anderen eine Taluskipfung bei fixiertem Kalkaneus durchgeführt und die Stabilität des Lig. calcaneofibulare überprüft.

Bei entsprechenden Fragestellungen gilt es, zudem das Gangbild und das Abrollen des Fußes zu beurteilen.

6.2.2 Knie

Am Kniegelenk werden zusätzlich zur allgemeinen **Inspektion** die Beinachse im Stehen, der Q-Winkel, Muskelatrophien, Schwellungen sowie eine spontane hintere Schublade in 90°-Beugung in Augenschein genommen.

Palpatorisch ist zwischen intraartikulärem Erguss (tanzende Patella) und Schwellung zu unterscheiden. Umschriebene Weichteilschwellungen liegen u. a. bei Bursitiden (B. praepatellaris, B. infrapatellaris), beim Morbus Osgood-Schlatter, Morbus Sinding-Larsen-Johansson oder größeren Meniskusganglien vor. Diffuse Weichteilschwellungen werden bei ausgeprägteren Traumen (z. B. Tibiakopffrakturen, Patellafrakturen, komplexe Kapsel-Band-Verletzungen) gefunden.

Im Weiteren werden die relevanten Punkte am Kniegelenk palpiert (➤ Tab. 6.3). Einige der Punkte führen schnell zur Diagnose, wie ein Druckschmerz am proximalen Ansatz des Lig. patellae beim Patellaspitzensyndrom, der Druckschmerz am Tractus iliotibialis über dem lateralen Femurkondylus beim Traktussyndrom.

Nach der **Überprüfung der aktiven und passiven Beweglichkeit im Seitenvergleich** wird der **Muskeltonus** im Oberschenkelmuskel – vor allem des M. vastus medialis – ermittelt. Anschließend werden die speziellen Tests und Untersuchungen für die Meniskus- und Banddiagnostik eingesetzt, um ab-

Tab. 6.3 Palpationspunkte am Kniegelenk

- Medialer Gelenkspalt
- Lateraler Gelenkspalt
- Medialer parapatellarer Bereich
- Innenband proximal bis distal
- Außenband im Verlauf
- Fibulaköpfchen
- Tuberculum Gerdy
- Laterales Retinakulum
- Laterale Patellafacet
- Pes anserinus
- Bizepssehne
- Lig. patellae proximal bis distal
- Tractus iliotibialis

Tab. 6.4 Auswahl Funktions- und diagnostischer Tests bei Verdacht auf Meniskusläsion

- Hyperextensionsschmerz
- Druckschmerz am medialen und/oder lateralen Gelenkspalt
- Steinmann I und Steinmann II
- McMurray-Zeichen
- Apley-Zeichen
- Payr-Zeichen
- Böhler-Zeichen

schließend das Femoropatellargelenk zu untersuchen.

Bei der **Meniskusdiagnostik** haben sich einige Tests bewährt, die abhängig von der Erfahrung des Untersuchers und den Beschwerden des Patienten eingesetzt werden sollten (➤ Tab. 6.4). Grundlage der Tests ist jeweils, den Meniskus Druck- und Scherkräften auszusetzen.

Bei den **Bandverletzungen** haben sich der **Varus- bzw. Valgusstresstest** in 0°- und 30°-Beugung für die Überprüfung des Innen- bzw. Außenbands, der **Lachman-Test** in 25° und zusätzlich in höheren Beugegraden für das vordere Kreuzband sowie der hintere Schubladentest für das hintere Kreuzband bewährt (➤ Tab. 6.5). Dabei wird jeweils der Weg bis zum Anspannen des zu testenden Bands sowie die Qualität des Anschlags am Ende des Weges überprüft. Hiermit kann eine Ruptur oder Fehlinsertion diagnostiziert werden. Die vordere Instabilität kann mit dem **Pivot-Shift-Test** gut geprüft werden, indem bei Valgusstress und Tibia-Innenrotation eine Subluxation des lateralen Tibiakopfes bewirkt wird, die sich bei zunehmender Beugung als Zeichen der Instabilität ruckartig reponiert. Zur Überprüfung

Tab. 6.5 Auswahl Funktions- und diagnostischer Tests bei Bandverletzungen am Kniegelenk mit entsprechenden Verdachtsdiagnosen

Varus-/Valgusstress in 0°- und 30°-Beugung	Innenband-/Außenbandläsion
Lachman-Test in 25°-Beugung (und größeren Beugegraden)	VKB-Ruptur
vordere Schublade	VKB-Ruptur
Pivot-Shift-Test	VKB-Ruptur
hintere Schublade	HKB-Ruptur
hinterer Lachman-Test	HKB-Ruptur
Außenrotations-Asymmetrie-Test nach Cooper	HKB-Ruptur posterolaterale Schädigung
Außenrotations-Überstrecktest nach Hughston und Norwood im Seitenvergleich	HKB-Ruptur
VKB = vorderes Kreuzband, HKB = hinteres Kreuzband.	

Tab. 6.6 Palpationspunkte am Schultergelenk

- Akromioklavikulargelenk
- Sternoklavikulargelenk
- Subakromial-ventral
- Tuberculum majus
- Tuberculum minus
- Sulcus bicipitalis
- Ventraler Gelenkspalt und M. subscapularis
- Fossa supraspinata
- Fossa infraspinata
- Korakoid
- Akromion

6.2.3 Schulter

Inspiziert werden zunächst die Wirbelsäule in Bezug auf Beckenstand und Wirbelsäulenform, ferner der Schultergürtel hinsichtlich des Schulterstands, der Skapulastellung, Muskelatrophien, Konturveränderungen, Fehlstellungen – insbesondere im Bereich des Klavikulaschafts und der lateralen Klavikula –, Schwellungen oder Schürfungen. Bei Schultererkrankungen/-verletzungen ergeben sich bei einigen Krankheitsbildern hieraus entscheidende Informationen. So sind Erkrankungen mit Muskelatrophie (z. B. N.-suprascapularis-Entrapment), Konturveränderungen (z. B. Ruptur der langen Bizepssehne) oder Fehlstellungen (z. B. Verletzungen des Akromioklavikulargelenks, Klavikulafrakturen, Schulterluxationen) oftmals fast eine Blickdiagnose.

Anschließend werden die relevanten Punkte **auf Druckdolenz palpirt** (> Tab. 6.6) und zuletzt die entsprechenden **Funktions- und diagnostischen Tests** durchgeführt (> Tab. 6.7).

Als orientierender Funktionstest wird der **Schürzen- und Nackengriff** verwendet, die **passive und aktive Beweglichkeit** wird dokumentiert. Auch das Vorliegen eines schmerzhaften Bogens („Painful Arc“) wird evaluiert.

Sodann werden die Pathologien des Subakromialraums, des Akromioklavikulargelenks, der Rotatorenmanschette, der Bizepssehne und des Bizepssehnenankers sowie die Stabilität des Glenohumeralgelenks überprüft. Hierbei gibt es eine **Vielzahl von Testmöglichkeiten**, aus denen man sich eine eigene Auswahl zusammenstellen sollte.

Die einzelnen relevanten **Muskeln der Schulter** können relativ selektiv auf Pathologien untersucht

des posterolateralen Komplexes kann der **Außenrotations-Asymmetrie-Test nach Cooper** eingesetzt werden. In Bauchlage weist eine Asymmetrie in der passiven Außenrotation im Unterschenkel in 30°-Beugung auf eine posterolaterale Schädigung, in 90°-Beugung auf eine zusätzliche Schädigung des hinteren Kreuzbands hin.

Das **Femoropatellargelenk** wird bei entsprechender Verdachtsdiagnose nochmals isoliert untersucht. Überprüft wird neben der lateralen Patellafacette die Plica mediopatellaris auf **Druckschmerzhaftigkeit**, die Patella auf einen **Verschiebeschmerz**. Der Lauf der Patella im Gleitlager wird bei aktiver und passiver Beugung beobachtet, um z. B. ein Maltracking zu verifizieren. Weiterhin wird die Patella in Streckung mit der medialen Kante in die Trochlea femoris gedrückt, sodass der laterale Patellarand aufsteht. Steht dieser nicht auf, ist dies ein Zeichen für ein zu straffes laterales Retinakulum. Reagiert der Patient hierauf mit einer Abwehrspannung, ist dies ein Hinweis auf eine Patellasubluxation, die der Patient zu vermeiden sucht (**Apprehensionstest**). Ist die Beugung für Patienten schmerzhaft, kann mit dem **Repositionstest nach McConnell** die Patella beim Beugen nach medial gedrückt werden. Hierdurch wird bei einer Subluxation der Druck von der lateralen Patellafacette genommen und die Patienten berichten über eine Schmerzreduktion.

Tab. 6.7 Auswahl Funktions- und diagnostischer Tests der Schulter mit entsprechenden Verdachtsdiagnosen

Muskelfunktion	
Test	Beeinträchtigter Muskel
Neutral-Abduktionstest	M. supraspinatus
Supraspinatus-Test nach Jobe („Empty-Can-Test“)	M. supraspinatus
Neutral-Außenrotationstest	M. infraspinatus
Abduktions-Außenrotationstest	M. infraspinatus
Neutral-Innenrotationstest	M. subscapularis
Lift-off-Test	M. subscapularis
Belly-Press-Test	M. subscapularis
Palm-up-Test/Speed-Test	Bizepssehne
Yergason-Test	Bizepssehne
O'Brian-Test	Bizepssehne (-anker)
Impingement	
Impingementtest nach Neer	Impingement
Impingementtest nach Hawkins-Kennedy	Impingement
Instabilität	
vorderer Apprehensionstest	vordere Instabilität
hinterer Apprehensionstest	hintere Instabilität
Relokationstest	vordere Instabilität

werden. Hierzu bieten sich u. a. der Neutral-Abduktionstest für den M. supraspinatus, der Neutral-Außenrotationstest für den M. infraspinatus, der Neutral-Innenrotationstest und der Lift-off-Test für den M. subscapularis an, ferner der Palm-up-Test/Speed-Test für die lange Bizepssehne und der O'Brian-Test für den Bizepssehnenanker. Beim Lift-off-Test versucht der Sportler den innenrotierten, auf dem Rücken liegenden Arm gegen den Widerstand des Untersuchers abzuheben, während beim Palm-up-Test der im Ellenbogen fast gestreckte und supinierte Arm gegen den Widerstand des Untersuchers isometrisch gehoben wird.

Zur Verifizierung eines Impingements haben sich die **Impingementtests** nach Neer sowie nach Hawkins-Kennedy bewährt.

Eine **Instabilität im Glenohumeralgelenk** wird zunächst mit dem Schubladentest nach ventral, dorsal und kaudal untersucht, wobei bei einer kaudalen Instabilität das „Sulcus Sign“ zu beobachten ist. An-

schließend werden der vordere und hintere Apprehensionstest sowie der Relokationstest durchgeführt. Beim vorderen Apprehensionstest wird in 90°-Abduktion bei Druck mit dem Daumen auf den Humeruskopf von dorsal durch eine Außenrotation bis ca. 90° eine Ventralisierung des Humeruskopfes erreicht. Bei einer Instabilität wird der Sportler versuchen, die (Sub-)Luxation durch eine muskuläre Anspannung zu vermeiden und/oder Schmerzen angeben. Der Relokationstest sollte nach positivem Apprehensionstest vorgenommen werden. Hierbei wird das Apprehensionsmanöver in Rückenlage durchgeführt, wobei der Untersucher den Humeruskopf passiv dorsalisiert und somit eine ventrale (Sub-)Luxation verhindert. Eine zuvor beim Apprehensionstest angegebene Schmerzsenstion oder muskuläre Anspannung bleibt bei einer Instabilität dann aus und macht die Verdachtsdiagnose Schulterinstabilität wahrscheinlich.

Eine **Instabilität des Akromioklavikulargelenks** wird mit dem Klaviertastenphänomen und einer horizontalen Verschieblichkeit der Klavikula, eine **degenerative Affektion des Akromioklavikulargelenks** mit dem horizontalen Abduktionstest mit Schmerzangabe am Akromioklavikulargelenk diagnostiziert.

6.2.4 Ellenbogen und Hand

An Hand und Ellenbogen wird wie bei den anderen Regionen auch nach Rötungen, Überwärmungen, fortgeleiteten Entzündungszeichen, Schwellungen, Atrophien, Prellmarken, Hämatomen, Schürfungen, offenen Verletzungen, (Rotations-)Fehlstellungen, Fehl- bzw. Schonhaltungen und (OP-)Narben gesucht. Zusätzlich wird auf die Beschwielung der Hand geachtet, um z. B. Hinweise auf ein Schlägergriffproblem zu erhalten.

Palpatorisch werden konsequent die Punkte der > Tab. 6.8 untersucht, der Bewegungsumfang in allen Bewegungsrichtungen im Seitenvergleich erhoben. Die einzelnen Ligamente und Gelenke (SL, LT, DRUG, Daumengrundgelenk) werden auf Stabilität überprüft und zuletzt die Funktions- und diagnostischen Tests durchgeführt (> Tab. 6.9).

Der N. medianus (Karpaltunnelsyndrom) und N. ulnaris (Guyon-Syndrom) sollten auf ein Hoffmann-

Tab. 6.8 Palpationspunkte an Ellenbogen und Hand.

- Epicondylus radialis
- Epicondylus ulnaris
- Olekranon – N. ulnaris
- Radiusköpfchen
- Proc. styloideus ulnae
- Proc. styloideus radii
- Handwurzelknochen – Skaphoid, Triquetrum, Hamulus des Hamatums, Lunatum
- Daumensattelgelenk
- Daumengrundgelenk mit Lig. collaterale ulnae/radiale
- TFCC (Triangular Fibrocartilage Complex)
- Ringband
- Strecksehnenfächer, vor allem 1., 2., 6.
- Beugesehnen

Tinel-Zeichen überprüft und ggf. der Phalen-Test bzw. umgekehrte Phalen-Test angeschlossen werden.

6.2.5 Becken, Hüfte und Wirbelsäule

Bei Traumen der Wirbelsäule muss nach prävertebralen Hämatomen und Schwellungen gefahndet, die Wirbelsäule vollständig – notfalls in Rückenlage – palpiert und ein suffizienter Neurostatus erhoben werden.

An Becken und Hüftgelenk werden u. a. der Trochanter major, die Spina iliaca anterior superior, die Ansatzpunkte der relevanten Sehnen wie z. B. des M. rectus femoris, der Mm. adductor longus und magnus, der ischiokruralen Muskulatur, des M. iliopsoas und des M. rectus abdominis und das Leistenband, Schambein und Steißbein palpiert. Ebenso wird das Sakroiliakgelenk überprüft und eine Leistenhernie sicher ausgeschlossen.

Die für die Sportorthopädie/-traumatologie bedeutsamen **klinisch-funktionellen Tests** beschränken sich auf eine Bestimmung des Bewegungsumfanges der Hüfte im Seitenvergleich, den Impingementtests (forcierte Innenrotation und Adduktion bei 90° bzw. Außenrotation und Abduktion in Hüftextension), Prüfung auf Stauchungsschmerz, das Vorlaufphänomen des Sakroiliakgelenks (SIG), das Auslösen des Schnappens bei einer Coxa saltans bzw. eines artikulären Klickens bei einer Labrumläsion und bei entsprechender Fragestellung auf die Bestimmung der Antetorsion des Schenkelhalses in Bauchlage. Jegliche Tendinopathien in dieser Region

Tab. 6.9 Auswahl Funktions- und diagnostischer Tests an Ellenbogen und Hand mit entsprechenden Verdachtsdiagnosen

Allen-Test	Durchblutung
Finkelstein-Test	Tendovaginitis stenosans de Quervain
Bandstabilität PIP-/DIP-Gelenk in Streckung	Instabilität/Bandruptur
Bandstabilität MCP-Gelenk in Beugung	Instabilität/Bandruptur
Bandstabilität Lig. collaterale ulnae (0° und 90°)	Instabilität/Bandruptur
Watson-Test	skapholunäre Instabilität
Shear-Test	lunotriquetrale Instabilität
Reagan-Test	lunotriquetrale Instabilität
Streckung DIP unter Fixierung in der Mittelphalanx	Strecksehnenverletzung
Streckung PIP unter Fixierung der Grundphalanx	Strecksehnenverletzung
Beugung der Finger mit Fixierung der Mittelgelenke	Beugesehnenverletzung (tief)
Beugung der Finger mit Fixierung der Nachbarfinger	Beugesehnenverletzung (oberflächlich)
Unterarmstrecktest	Epicondylitis ulnaris
Mill-Test	Epicondylitis radialis
Cozen-Test	Epicondylitis radialis
Varus-/Valgus-Stresstest	Bandinstabilität Ellenbogen

DIP = distales Interphalangealgelenk, PIP = proximales Interphalangealgelenk, MCP = Metakarpophalangealgelenk.

werden durch Druckschmerz und Bewegungsprüfung gegen Widerstand verifiziert.

6.2.6 Muskulatur und Triggerpunkte

Bei einem Verdacht auf **Muskelverletzungen** werden die Funktion und der Tonus des Muskels und der Muskel sorgfältig auf Verhärtungen, Schwellungen und Lücken überprüft. Zudem können und sollten bei funktionellen Beschwerden auch die Triggerpunkte und Akupunkturpunkte auf Druckschmerz überprüft werden. Eine strukturierte suffiziente Anamnese mit nachfolgender standardisierter sorgfältiger klinisch-funktioneller Untersuchung macht häufig allein schon eine Diagnosestellung möglich.

ZUSAMMENFASSUNG

In jedem Fall jedoch können so die weiteren diagnostischen Verfahren sinnvoll und zielgerichtet mit exakter Fragestellung in die weitere Diagnostik eingebracht werden. Die endgültige Diagnose wird somit auf ein solides Fundament gestellt und man erspart sich und dem Sportler unnötige Untersuchungsschritte, unsinnige Diagnostik und viel Zeit.